# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

**Тема:** Кодер BC1
**Дисципліна:** Розробка мультимедійних застосунків
**Спеціальність:** 122 Комп’ютерні науки
**Група:** КН-3/1
**Виконавець:** Токарчук Любомир
**Мова програмування:** Python

## Мета роботи

Ознайомитися з принципом стиснення текстур за допомогою алгоритму BC1, реалізувати побудову палітри кольорів, вибір опорних кольорів і кодування блоків зображення. Порівняти різні способи вибору опорних кольорів та оцінити якість відновлених зображень.

Токарчук Любомир КН-3/1

# Хід роботи

### Завдання 1. Побудова палітри кольорів

Реалізовано функцію make_palette(c0, c1), яка створює палітру з чотирьох кольорів на основі двох опорних.

Перші два кольори є опорними, а два інші обчислюються шляхом лінійної інтерполяції:

- колір 0 - перший опорний;
- колір 1 - другий опорний;
- колір 2 - на третині відстані між опорними;
- колір 3 - на двох третинах відстані.

Результатом роботи функції є масив розміром (4, 3).

**Результат:** усі перевірки побудови палітри пройдено успішно.

```
1. Палітра з чотирьох кольорів
   [OK ] форма (4, 3)
   [OK ] колір 0 — це перший опорний
   [OK ] колір 1 — це другий опорний
   [OK ] колір 2 на третині шляху
   [OK ] колір 3 на двох третинах
```

Токарчук Любомир КН-3/1

**Завдання 2. Вибір опорних кольорів**

Реалізовано функцію pick_endpoints(blk, mode), яка визначає два опорні кольори для блоку з 16 пікселів.

Перевірено два методи:

- **bbox** - вибір поканальних максимальних і мінімальних значень RGB. Отримані кольори не обов’язково відповідають реальним пікселям зображення.
- **pixel** - вибір найсвітлішого та найтемнішого реальних пікселів за формулою яскравості.

Під час перевірки блоку з червоних і зелених пікселів метод bbox сформував жовтий і чорний опорні кольори, а метод pixel правильно вибрав червоний і зелений.

**Результат:** обидва методи працюють відповідно до вимог.

```
2. Вибір опорних кольорів
   [OK ] коробка дає жовтий і чорний
   [OK ] реальні пікселі дають червоний і зелений
```

Токарчук Любомир КН-3/1

**Завдання 3. Кодування одного блоку**

Реалізовано функцію encode_block(blk, mode), яка виконує кодування одного блоку з 16 пікселів.

Послідовність роботи:

1. Визначення двох опорних кольорів.
2. Квантування опорних кольорів до формату RGB565.
3. Побудова палітри з чотирьох кольорів.
4. Визначення найближчого кольору палітри для кожного пікселя.
5. Повернення палітри та масиву з 16 індексів.

Для визначення найближчого кольору використано обчислення квадратів відстаней між RGB-кольорами за допомогою NumPy.

Під час тестування встановлено, що метод pixel точно відтворює червоні та зелені пікселі тестового блоку, тоді як метод bbox допускає значну похибку.

**Результат:** усі перевірки кодування блоку пройдено успішно. Індекси мають значення від 0 до 3.

```
3. Кодування одного блоку
   [OK ] індексів рівно 16
   [OK ] усі індекси в діапазоні 0…3
   [OK ] два чисті кольори відтворено точно
   [OK ] а коробка на тому самому блоці помиляється
```

Токарчук Любомир КН-3/1

**Завдання 4. Кодування цілого зображення**

Виконано кодування чотирьох зображень двома методами: bbox та pixel.

Для оцінювання якості використано максимальну похибку, середню похибку, RMSE та PSNR.

**Результати експерименту:**

| Зображення | Метод | Макс. похибка | Середня похибка | RMSE | PSNR |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотографія | bbox | 90 | 3,21 | 5,71 | 33,0 |
| Фотографія | pixel | 109 | 3,15 | 5,66 | 33,1 |
| Градієнт | bbox | 4 | 1,03 | 1,32 | 45,7 |
| Градієнт | pixel | 4 | 1,03 | 1,32 | 45,7 |
| Нормал-мапа | bbox | 57 | 8,69 | 11,82 | 26,7 |
| Нормал-мапа | pixel | 83 | 7,11 | 10,77 | 27,5 |
| Різкі межі | bbox | 170 | 5,76 | 28,11 | 19,2 |
| Різкі межі | pixel | 0 | 0,00 | 0,00 | ∞ |

**Аналіз результатів:**

- На фотографії метод pixel показав трохи менше значення RMSE.
- На градієнті обидва методи дали однаковий результат.
- На нормал-мапі метод pixel забезпечив меншу похибку RMSE.
- На зображенні з різкими межами метод pixel відтворив зображення без похибки, тоді як bbox мав значно гірший результат.

Токарчук Любомир КН-3/1

## Перевірка нормал-мапи:

Додатково виміряно кутову похибку відновленої нормал-мапи.

| Метод | Середня похибка | Максимальна похибка | Понад 2° |
|---|---|---|---|
| bbox | 7,36° | 29,09° | 89,7% |
| pixel | 6,27° | 41,92° | 78,6% |

Метод pixel має меншу середню кутову похибку та меншу частку значень понад 2°, але його максимальна похибка більша.

```
Завдання 4. Усі чотири зображення
   зображення    метод       макс   середня    RMSE    PSNR
   фотографія    bbox          90      3.21    5.71    33.0
   збережено: bc1_фотографія.png
   збережено: diff_фотографія_bbox.png
   фотографія    pixel        109      3.15    5.66    33.1
   збережено: bc1_фотографія_pixel.png
   збережено: diff_фотографія_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі
   градієнт      bbox           4      1.03    1.32    45.7
   збережено: bc1_градієнт.png
   збережено: diff_градієнт_bbox.png
   градієнт      pixel          4      1.03    1.32    45.7
   збережено: bc1_градієнт_pixel.png
   збережено: diff_градієнт_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: однаково
   нормал-мапа   bbox          57      8.69   11.82    26.7
   збережено: bc1_нормал-мапа.png
   збережено: diff_нормал-мапа_bbox.png
   нормал-мапа   pixel         83      7.11   10.77    27.5
   збережено: bc1_нормал-мапа_pixel.png
   збережено: diff_нормал-мапа_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі
   різкі межі    bbox         170      5.76   28.11    19.2
   збережено: bc1_різкі межі.png
   збережено: diff_різкі межі_bbox.png
   різкі межі    pixel          0      0.00    0.00     inf
   збережено: bc1_різкі межі_pixel.png
   збережено: diff_різкі межі_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі
```

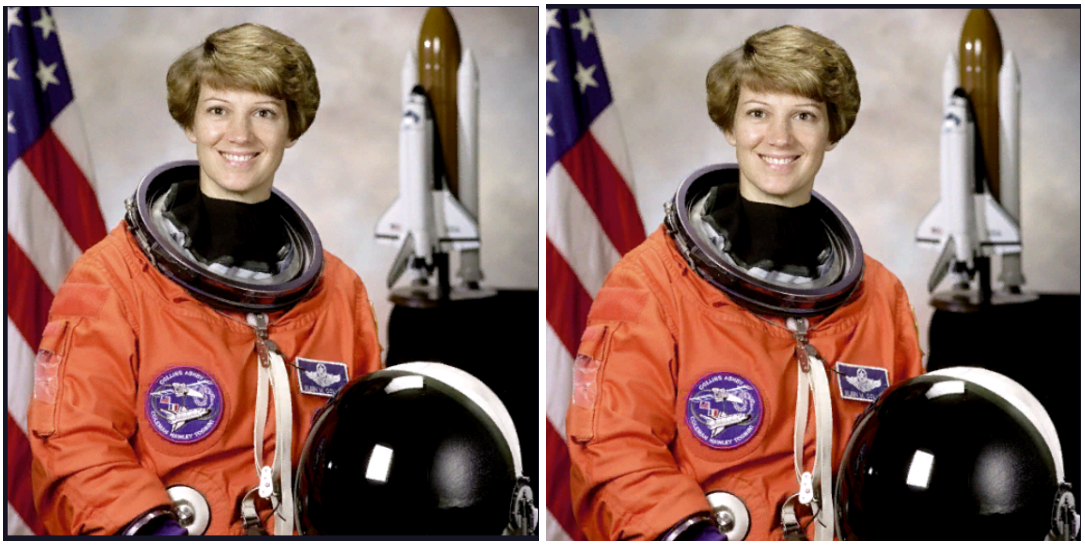
Токарчук Любомир КН-3/1

**Візуальні результати**

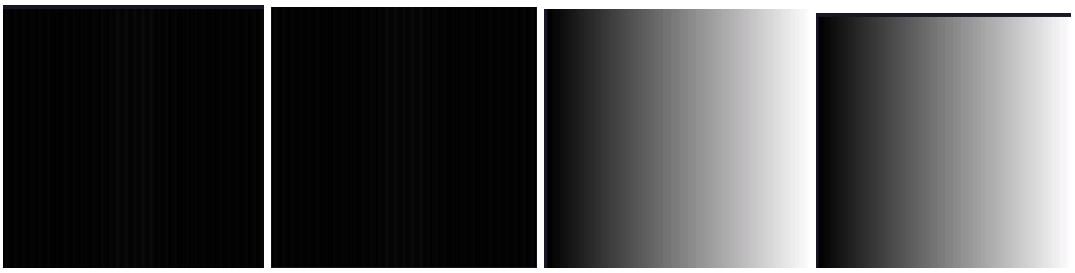
Після виконання програми було збережено реконструйовані зображення та карти різниці між оригіналами й результатами стиснення.

Для кожного тестового зображення створено результати обох методів.

фотографія: оригінал, bc1_фотографія.png, bc1_фотографія_pixel.png та карти різниці.

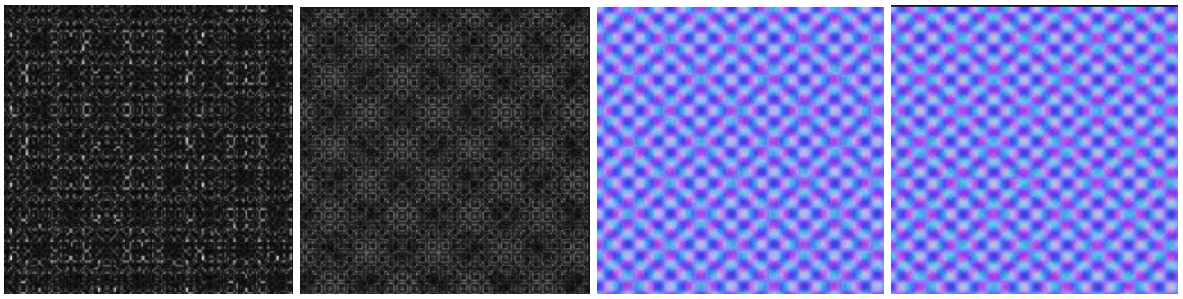


градієнт: результати методів bbox і pixel та карти різниці.

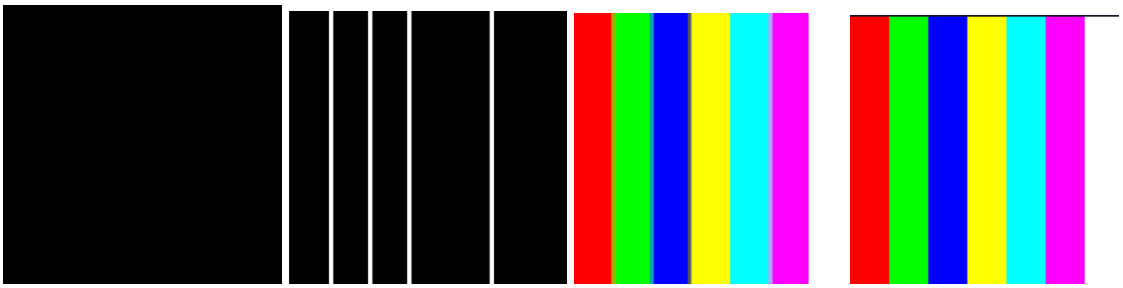


Токарчук Любомир КН-3/1

нормал-мапа: результати методів bbox і pixel та карти різниці.



різкі межі: результати методів bbox і pixel та карти різниці.



Токарчук Любомир КН-3/1

**Додатковий тест. Власний RGB-випадок**

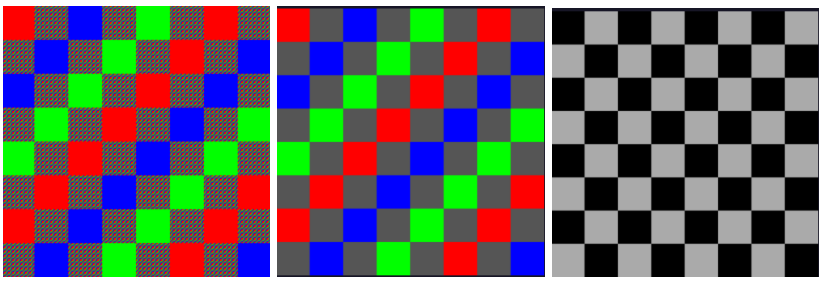
Для перевірки обмежень алгоритму створено власне тестове зображення з червоними, зеленими та синіми кольорами.

Після кодування методом bbox отримано такі показники:

| Показник | Значення |
|---|---|
| Максимальна похибка | 170 |
| Середня похибка | 56,67 |
| RMSE | 85,00 |
| PSNR | 9,5 |

Результат демонструє, що метод bbox може погано відтворювати блоки, які містять декілька різко відмінних кольорів.

*custom_rgb_original.png, bc1_custom_rgb.png та diff_custom_rgb.png.*



Токарчук Любомир КН-3/1

# Перевірка роботи програми

Після запуску lab9.py усі автоматичні перевірки завершилися успішно. Перевірено побудову палітри, вибір опорних кольорів, кодування окремого блоку та обробку цілого зображення.

Програма зберегла реконструйовані зображення та карти різниці у форматі PNG.

```
4. Ціле зображення
   [OK ] розмір збігся
   [OK ] RMSE на фотографії близько 5,7
   [OK ] PSNR близько 33

   Усі тести пройдено. Можна братися за завдання 3 і 4.

Завдання 4. Усі чотири зображення
   зображення    метод       макс   середня    RMSE    PSNR
   фотографія    bbox          90      3.21    5.71    33.0
   збережено: bc1_фотографія.png
   збережено: diff_фотографія_bbox.png
   фотографія    pixel        109      3.15    5.66    33.1
   збережено: bc1_фотографія_pixel.png
   збережено: diff_фотографія_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі
   градієнт      bbox           4      1.03    1.32    45.7
   збережено: bc1_градієнт.png
   збережено: diff_градієнт_bbox.png
   градієнт      pixel          4      1.03    1.32    45.7
   збережено: bc1_градієнт_pixel.png
   збережено: diff_градієнт_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: однаково
   нормал-мапа   bbox          57      8.69   11.82    26.7
   збережено: bc1_нормал-мапа.png
   збережено: diff_нормал-мапа_bbox.png
   нормал-мапа   pixel         83      7.11   10.77    27.5
   збережено: bc1_нормал-мапа_pixel.png
   збережено: diff_нормал-мапа_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі
   різкі межі    bbox         170      5.76   28.11    19.2
   збережено: bc1_різкі межі.png
   збережено: diff_різкі межі_bbox.png
   різкі межі    pixel          0      0.00    0.00     inf
   збережено: bc1_різкі межі_pixel.png
   збережено: diff_різкі межі_pixel.png
      Кращий метод за RMSE: пікселі

   Кутова похибка нормал-мапи:
   bbox   : середня 7.36°, максимум 29.09°, понад 2°: 89.7%
   pixel  : середня 6.27°, максимум 41.92°, понад 2°: 78.6%
```

# Висновок

Під час лабораторної роботи було реалізовано основні етапи кодування зображень за алгоритмом BC1 із використанням Python та NumPy. Створено палітру з чотирьох кольорів, реалізовано два методи вибору опорних кольорів та кодування блоків по 16 пікселів. Проведено тестування на фотографії, градієнті, нормал-мапі та зображенні з різкими межами. Порівняння показало, що метод pixel у більшості перевірених випадків забезпечує кращу або таку саму точність, хоча результат залежить від типу зображення. Усі автоматичні тести пройдено успішно.